

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Лабораторная работа №5

Калашникова Дарья

18 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

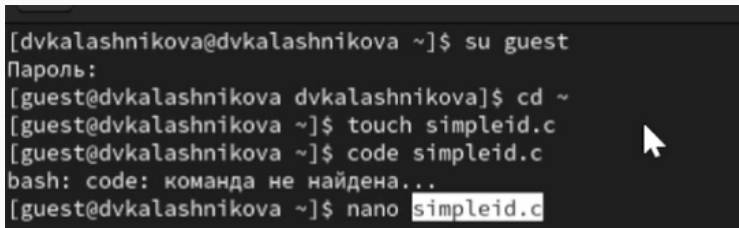
- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.

Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Для начала откроем терминал и перейдем в пользователя guest

A terminal window with a dark background and light gray text. The text shows a sequence of commands and their outputs. A mouse cursor is visible on the right side of the terminal.

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su guest
Пароль:
[guest@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ cd ~
[guest@dvkalashnikova ~]$ touch simpleid.c
[guest@dvkalashnikova ~]$ code simpleid.c
bash: code: команда не найдена...
[guest@dvkalashnikova ~]$ nano simpleid.c
```

Рис. 1: Открыте

Далее создадим программу simpleid



```
GNU nano 5.6.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

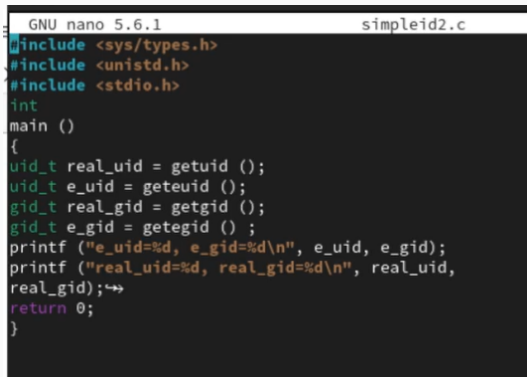
Рис. 2: Создание

После создания программы скомпилируем ее, далее выполним и выполним системную программу id

```
est@dvkalashnikova ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
est@dvkalashnikova ~]$ ./simpleid
=1001, gid=100
est@dvkalashnikova ~]$ id
=1001(guest) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unconfi
_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
est@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3: Компиляция

Затем усложним программу и назовем simpleid2



```
GNU nano 5.6.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);↵
    return 0;
}
```

Рис. 4: Усложнение

После чего скомпилируем и запустим ее

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@dvkalashnikova ~]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=100  
real_uid=1001, real_gid=100
```

Рис. 5: Компиляция

Далее откроем второй терминал и перейдем в суперпользователя и выполним команды

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ chmod u+s /home/guest/simpleid2  
chmod: невозможно получить доступ к '/home/guest/simpleid2': Отказано в доступе  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

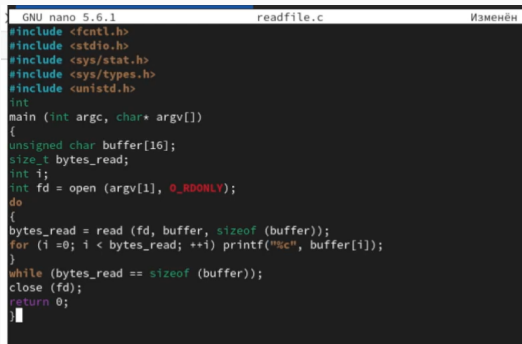
Рис. 6: Открытие

Затем выполним проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца simpleid2, и запустим simpleid2

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 anp  3 20:56 simpleid2
[guest@dvkalashnikova ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=100
real_uid=1001, real_gid=100
[guest@dvkalashnikova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unconfi
hed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 7: Проверка

После чего создадим программу readfile



```
GNU nano 5.6.1      readfile.c      Изменён
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рис. 8: Создание

Скомпилируем readfile

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ gcc readfile.c -o readfile
```

Рис. 9: Крмпеляция

После чего перейдем в супер пользователя и сменим владельца файла на root и установим права 600

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/readfile.c  
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile
```

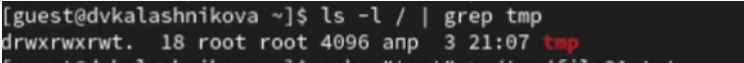
Рис. 10: Переход

После все сделанных действий выведем прочитанный файл /etc/shadow

```
*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=01;36:*.au=01;36:*.flac=01;36:*.m4a=01;36:*.mid=01;36:*.midi=01;36:*.mka=01;36:*.mp3=01;36:*.mpc=01;36:*.ogg=01;36:*.ra=01;36:*.wav=01;36:*.oga=01;36:*.opus=01;36:*.spx=01;36:*.xspf=01;36:
XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME
VTE_VERSION=6402
WAYLAND_DISPLAY=wayland-0
GNOME_TERMINAL_SCREEN=/org/gnome/Terminal/screen/1a644657_ffdf_452d_be7f_a15e0c2c641a
GNOME_SETUP_DISPLAY=:1
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=xterm-256color
LESSOPEN=||/usr/bin/lesspipe.sh %s
USER=guest
GNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.10
DISPLAY=:0
SHLVL=2
QT_IM_MODULE=ibus
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user
```

Рис. 11: Вывод

Затем перейдем в суперпользователя и проверим наличие директории tmp



```
[guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096 апр  3 21:07 tmp
```

Рис. 12: Переход

После чего от имени пользователя guest запишем слово test в file01, далее посмотрим атрибуты у только что созданного нами файла и разрешим чтение и запись для категории всех пользователей

```
guest@dvkalashnikova ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest users 5 anp  3 21:10 /tmp/file01.txt
guest@dvkalashnikova ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest users 5 anp  3 21:10 /tmp/file01.txt
guest@dvkalashnikova ~]$
```

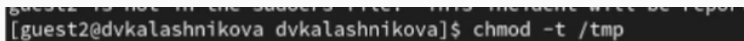
Рис. 13: Запись

Далее перейдем в пользователя guest2, и попробуем прочитать file01, затем дозаписать в file01 test2, теперь проверим содержимое файла, и сделаем то же самое для test4, после чего попробуем удалить

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
```

Рис. 14: Переход

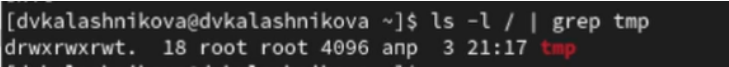
После все сделанных действий повысим свои права до суперпользователя и выполним команду снять sticky-бит директории

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]\$. The command entered is chmod -t /tmp. The output is not visible.

```
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ chmod -t /tmp
```

Рис. 15: Права

Затем от пользователя guest2 ,проверим что sticky-бит снят



```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096 .np 3 21:17 tmp
```

Рис. 16: Проверка

И проделаем те же действия, что и со словами test2 и test3

```
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
```

Рис. 17: Повтор

В результате выполнения лабораторной работы я изучила механизм изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов